

개발 보고서 — MJC 취업 로드맵 에이전트

합본 구성 — 제1부: 팀 총론(공통) · 제2부: P2 서버 파트(이동제) · 제3부: P3 프론트엔드 파트(봉준표). 총론 §3이 팀 전체 AI 활용의 통합 요약이고, 제2·3부의 §2는 각 세션 기준 상세 기록이다. 전 문서 공통 원칙: **개발 도구(Claude Code — Opus 5)와 제품 런타임(Claude API — claude-sonnet-5)의 층위를 구분한다** — "AI를 어디에 썼나"는 두 질문이고 답이 다르다.

제1부 — 팀 총론

2026학년도 명지전문대학 RISE 산업 AI 해커톤

깃허브: https://github.com/bongjunpyo/hackathon_mjc (public)

팀원	학과	담당
박효민	정보통신공학과	기획 · 데이터 파이프라인 · 문서 · 발표
이동제	정보통신공학과	검증기 · 추천 엔진 · 인증 · DB
봉준표	정보통신공학과	프론트엔드 전체 (화면 7종)

제출: 2026-08-07

1. 문제 정의 및 기획 (심사: 문제 정의·기획성)

수강신청 전날 밤

전문대 학생은 2~3년 안에 졸업요건·자격증·현장실습·취업을 **동시에** 끝내야 한다. 4년제와 달리 복구할 학기가 없다 — 1학년에 선수과목이나 자격증 타이밍을 한 번 놓치면 만회가 어렵다. 그런데 학생 손에 쥐어지는 정보는 **교육과정표 PDF 한 장**이다. "시스템 엔지니어가 되려면 어느 학기에 뭘 듣고 CCNA를 언제 따라 해야 하는가"는 아무도 알려주지 않는다. 이 정보격차는 신입생·편입생·직무를 아직 못 정한 학생에게 가장 크다.

기존 시스템과의 관계 — 대체가 아니라 상류 공정

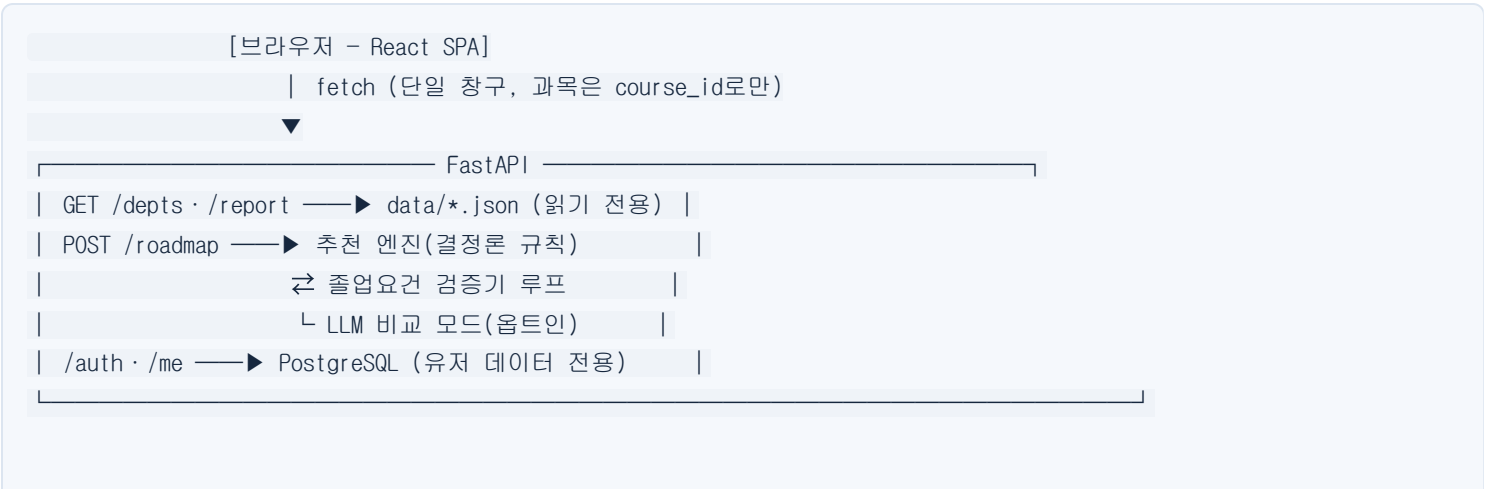
학교 SMART CARE에도 "로드맵" 메뉴가 있다. 그러나 그것은 **학생이 직접 채워 등록하는 이력 관리 양식**이고, 문제는 학생이 그 빈칸에 뭘 넣을지 모른다는 것이다. 우리는 그 빈칸을 채워주는 엔진을 만들었다 — **우리 출력물이 SMART CARE의 입력물이 된다**. 학교 포털의 졸업사정 시뮬레이션이 "졸업 가능 여부의 **확인**"이라면, 우리는 목표 직무에서 역산한 "경로의 **설계**"다.

기획 원칙

- **데모 시나리오 한 문장으로 범위를 통제했다** — "심사위원이 학과와 직무를 고르면 학기별 로드맵과 졸업요건 충족 배지가 뜬다." 이 문장에 없는 기능은 만들지 않았고, 판단이 애매하면 이 문장으로 돌아왔다.
- **컷 라인을 사전 합의했다** — 시각별로 무엇을 포기할지 시작할 때 정했고(설계서 §8), 코어 데모가 부가 기능 때문에 깨지는 일을 금지했다.
- 20시간 안에 놓지 않기로 **판단한 것들**(채용공고 크롤링, NCS 원문 대조, 의미 매칭)을 "다음 단계"로 문서화했다 — 안 한 것과 못 한 것을 구분했다.

2. 기술 구현 (심사: 기술 구현 완성도)

아키텍처



데이터 — 전 학과를 파이프라인 하나로

항목	결과
학과	34 / 35 (자유전공학과만 제외 — 과목 2개뿐)
과목	842개 — 학년·학기·학점·이수구분·직무 라벨·NCS·현장중심
처리 경로	코드 파싱 100% · LLM 폴백 0회 (헤더 전수 확인 후 코드로 전환)
과목 식별자	결정론 조립(NFKC·로마숫자 값 변환·괄호 보존) — 776과목 충돌 0건

핵심 구조 — 생성은 엔진이, 판정은 검증기가

- 추천 엔진(메인): 실데이터 기반 결정론 규칙. 학교가 교육과정표에 부여한 과목↔직무 라벨로 역산한다. "왜 이 과목이냐"에 데이터로 답할 수 있고, 응답 0.1초, 언제나 같은 결과가 재현된다. 직무 미정 모드(라벨 학점 1위 직무 추천)도 지원한다.
- 졸업요건 검증기: 순수 규칙 코드(LLM 없음). 미달 항목마다 {rule, label, required, actual, shortfall, fix}를 내고, fix 문구가 그대로 재생성 입력이 된다(최대 3회).
- LLM 에이전트(비교 검증): 같은 계약으로 Claude(claude-sonnet-5) 에이전트도 만들어 비교했다. 응답의 engine 필드가 어느 쪽이 짚는지 항상 밝힌다. 근거 투명성·재현성·응답 속도로 규칙 엔진을 메인에 놓았다.

정량 결과

검증기 효과	274개 시나리오: 1차 생성 15.0% → 루프 후 99.3% (결정론 — uv run python metrics.py 로 즉시 재현)
테스트	160개 통과 · 변이 검사로 테스트 자체를 검증
재현성	새 폴더 clone → 설치 → 테스트 → 빌드 → API 전 경로 통과 확인. API 키 없이 동작
인증	JWT(엑세스+리프레시) + 이메일 인증번호 가입 · 게스트 모드 항상 유지

남은 미달 2건의 정체가 이 프로젝트의 백미다. 드론정보공학과는 2026학년도 교육과정표의 전공을 전부 이수해도 43학점 — 공통 졸업요건 45학점에 2학점 모자란다(원본 PDF 재집계로 확정). 엔진의 실패가 아니라 시스템이 찾아낸 학교 데이터의 실제 결손이다.

3. AI 활용 (심사: AI 활용 역량)

3-1. 무엇으로 만들었나 — Claude Code 사용 구성

개발 전 과정을 **Claude Code(CLI)** 와의 페어 프로그래밍으로 진행했다. 20시간 단일 장기 세션(컨텍스트 요약으로 지속)으로 기획→설계→구현→검증→문서까지 이었다.

구성	사용한 것	어디에
모델	Claude Opus 5 (개발 세션 주력) · Fable 5 (일부 구간) · Sonnet 5 (제품 내 LLM 비교 모드)	코딩·리뷰·조사 / 로드맵 LLM 에이전트
스킬	<code>brainstorming</code> (superpowers 플러그인)	최초 주제 선정 — 두 주제의 심사기준 배점 대비 판단
	<code>claude-api</code>	LLM 에이전트(<code>agent.py</code>) 작성 — 구조화 출력·SDK 최신 패턴
	<code>artifact-design</code>	프론트 v2 확정 전, 클릭 가능한 화면 프로토타입 을 아티팩트로 제작해 팀 합의
MCP	<code>playwright</code> (브라우저 자동화)	3D 랜딩 시각 버그 진단, 화면 확인
내장 도구	WebFetch / WebSearch	할루시네이션 방지 — 졸업요건·NCS·자격증 정보를 학교/공공 원문에서 직접 확인하고 출처 URL과 함께 저장(<code>data/enrichment/evidence.json</code>)
운영	백그라운드 프로세스(서버 기동·장기 측정), 병렬 도구 호출, <code>gh</code> CLI(이슈·PR 자동화)	검증·리뷰 루프

3-2. 어떻게 통제했나 — 사람이 결정하고, AI가 만들고, 코드가 검증한다

- **폴더 소유권 + PR 리뷰**: AI가 만든 코드도 담당 폴더 밖이면 반드시 PR로 올려 담당자 리뷰를 받았다 (예: 서버 수정 PR에 "이견 있으면 되돌리셔도 됩니다" 명시). `main` 직push·force push 전면 금지.
- **위임 범위를 측정으로 정했다**: 교육과정표 추출을 LLM에 맡기려다, 35개 PDF 헤더를 전수 확인해 이름이 전부 같음을 보고 코드 파싱으로 전환했다. LLM은 폴백으로 강등(발동 0회).
- **실패를 기록했다**: AI 산출물에서 잡은 오류 6건을 `docs/AI_USAGE.md` 에 위임 방식·검증 방법과 쌍으로 남겼다. 공통 교훈 — 초록불(테스트 통과)은 아무것도 증명하지 못하며, 실데이터 전수 실행과 눈으로 짚어보기가 실제로 오류를 잡았다.
- **아키텍처 결정도 비교 실험으로**: LLM 메인 → 규칙 메인 전환을 감으로 하지 않고, 두 엔진을 같은 계약으로 만들어 응답 시간(27초 vs 0.03초)·재현성·근거 투명성을 실측 비교한 뒤 팀이 결정했다.

3-3. 프롬프트 기록 (대표 사례)

전 과정의 프롬프트가 세션에 남아 있으며, 대표 사례를 유형별로 발췌한다:

유형	실제 프롬프트 (요지)	결과
판단 요청	"주제 2개와 심사 배점표를 줄 테니 판단해달라 "	배점 역산으로 주제 확정
사실 검증	"학교 역량기반학사시스템에 비슷한 로드맵이 있대. 확인해줘 "	SMART CARE 분석 → "상류 공정" 포지셔닝

유형	실제 프롬프트 (요지)	결과
범위 통제	"우선 깃허브는 건드리지 말고 참고만 해" / "PR 올리는 건 잠시 대기하자"	접근 권한을 사람이 단계별로 부여
검증 지시	"머지 전에 검증 한번 하자 — 문서 전부와 파일·트리 구조까지"	교차 불일치 다수 발견·수정
반론 수용	"LLM 대신 머신러닝을 쓰는 건 어때?" → AI의 반론(학습 데이터 부재) 청취 후 "실데이터 기반 결정론"으로 재정의	심사 질의응답에 안전한 명명
원문 확인	"(25·26년) 최신 기준으로 확인해줄래?"	드론 43학점을 2026학년도 원본 PDF로 확정

3-4. 제품 안의 AI

로드맵 생성 LLM 에이전트(비교 모드)는 **환각 차단 2중 장치**로 설계했다: ① LLM은 카탈로그의 `course_id` 만 고르고 학점·이수구분은 코드가 채운다(지어낼 여지 제거) ② 결과를 검증기가 판정하고 미달 사유로 재생성시킨다. 파이프라인의 LLM 폴백(헤더 파싱 실패 시)은 준비했으나 발동 0회였다.

4. 실용성 및 활용 가능성 (심사: 실용성·활용 가능성)

사용자	제공 가치
재학생	직무 역산 학기별 로드맵 + 자격증·이력서·포트폴리오 시점 + 졸업요건 실시간 검증
직무 미정 학생	학과 데이터 기반 직무 추천 → 추천 로드맵 (이 서비스가 가장 필요한 사용자를 내쫓지 않는다)
예비 입학생	학과 탐색 — 34개 학과 커리큘럼·자격증·진로 열람 → 입학 전 로드맵 미리 그리기
학교 (트랙 B)	직무별 커버리지·자격증 결손· 졸업요건 불일치(드론 43/45) 진단 리포트 — 교육과정 개편의 근거 자료

- **SMART CARE 연계:** 산출 로드맵이 기존 시스템의 입력이 되는 구조라 도입 마찰이 낮다.
- **확장성:** 파이프라인이 학과별 파서 없이 헤더 기반이라, 같은 꼴의 교과과정표를 쓰는 타 대학에 수집→추출→검증이 그대로 이식된다.
- **운영 비용:** 메인 엔진이 규칙 기반이라 서버 외 비용 0. 키 만료·네트워크 장애에도 코어가 죽지 않는다.

5. 산출물 (심사: 산출물 완성도)

산출물	위치
소스코드 (public)	github.com/bongjunpyo/hackathon_mjc — PR 70여 개·이슈 기반 협업 이력 포함
설계서	<code>docs/DESIGN.md</code> — 구현과 동기화 유지 (어긋남을 이슈로 잡아 갱신)
AI 활용 기록	<code>docs/AI_USAGE.md</code> — 위임·검증 쌍, 실패 사례 6건

산출물	위치
프론트 설계 3종	docs/frontend/ — 화면 설계·API 명세·구현 계획 + 실측 목데이터
회의록·플레이북	docs/MINUTES_*.md · docs/PLAYBOOK.md
품질 지표	data/depts/_report.json · server/metrics.py (재현 명령)

과정이 곧 산출물이다. 한 방 커밋 없이 작업 단위 브랜치 → PR → 상호 리뷰 → 머지로 진행했고, 설계 변경·버그·지표 재측정이 전부 이슈와 PR 본문에 근거와 함께 남아 있다.

부록 A. 실행 방법

```
git clone https://github.com/bongjunpyo/hackathon_mjc.git
cd hackathon_mjc/server && uv sync && uv run pytest      # 160개 테스트
uv run uvicorn main:app --port 8000                     # API + 웹 서빙
# 프론트 재빌드: cd web && npm install && npm run build
# 지표 재현:      cd server && uv run python metrics.py
```

부록 B. 검증 지표 재현 값

시나리오 274개(전 학과 × 목표 직무 × 재학 시점 2종): 루프 OFF 41/274(15.0%) → ON 272/274(99.3%). 재생성 분포 1회 41 · 2회 231 · 3회 2. 잔여 미달 2건 = 드론정보공학과(전공 개설 43 < 요건 45, 원본 확정).

제2부 — 개발 보고서 — P2 이동제 (server /)

세 사람이 각자 쓴 보고서를 합쳐 PDF로 제출한다. 이 문서는 그중 P2 파트다. 표지·팀원 정보·기획 총론은 P1이 쓴 [docs/REPORT.md](#) 를 따른다 — 여기서 중복하지 않는다.

담당	졸업요건 검증기 · 추천 엔진 · 재생성 루프 · API · 인증 · DB
폴더	server /
저장소	https://github.com/bongjunpyo/hackathon_mjc

합칠 때: 아래 1~5절은 심사기준 5개 항목 순서와 같다. P1·P3 보고서의 같은 번호 절과 나란히 붙이면 된다. §2(AI 활용)는 **P2 세션 기준**이라 세 사람 것을 합쳐야 팀 전체 기록이 된다.

1. 문제 정의 및 기획성

1.1 문제

전문대 학생에게 "졸업"과 "취업"은 별개의 문제로 주어진다.

- **졸업요건**은 학사 편람에 있다 — 3년제 전공 66학점, 교양필수 3학점, 6학기 재학.
- **취업 준비**는 학과 소개 페이지에 있다 — "이 학과를 나오면 이런 직업을 가질 수 있다".

이 둘을 잇는 문서가 없다. 학생은 "시스템 엔지니어가 되려면 어느 학기에 무엇을 들어야 하고, 그렇게 들으면 졸업은 되는가" 를 스스로 계산해야 한다. 4년제와 달리 전문대는 여유 학점이 적어 **한 학기를 잘못 짜면 졸업이 밀린다**.

1.2 기획의 출발점 — 학교 문서 안에서 근거를 찾았다

이 프로젝트의 핵심 판단은 **추천 근거를 외부에서 가져오지 않은 것**이다.

명지전문대 교육과정표에는 과목마다 **비고 열에 인재양성유형 라벨**이 붙어 있다. 시스템관리 · 응용엔지니어, 시스템응용SW개발엔지니어 같은 값이다. 학교가 이미 "이 과목은 이 직무를 위한 것"이라고 적어 둔 것이다.

그래서 직무 역산을 **이 라벨**로 한다. NCS 직무기술서나 채용공고 크롤링을 쓰지 않았다.

	이 선택의 결과
설명가능성	"왜 이 과목이냐"에 학교 문서 로 답할 수 있다
검증가능성	심사위원이 교육과정표 원본과 대조할 수 있다
확장성	34개 학과에 같은 방식이 그대로 적용된다

1.3 두 개의 사용자 (트랙 A · 트랙 B)

같은 데이터로 두 사용자를 만족시킨다.

트랙 A — 학생: 직무를 고르면 학기별 로드맵 + "졸업요건 충족 ✓" 판정.

트랙 B — 학교: 학과가 **홍보하는 진로**(학과 소개 페이지)와 **교육과정이 실제로 라벨링한 직무**(교육과정표)를 대조한 정합도 리포트.

트랙 B는 부산물이 아니라 발견이다. 실측하면 이런 간극이 나온다.

정보통신공학과가 홍보하는 진로 6개 중 5개는
교육과정표에 대응하는 인재양성유형 라벨이 없다.

이것을 숨기지 않고 커버리지 0%와 사유를 그대로 낸다. 학교가 교육과정을 개편할 때 쓸 수 있는 자료다.

1.4 범위를 문장 하나로 고정했다

기획 단계에서 데모 시나리오를 한 문장으로 못 박고, 거기 등장하지 않는 기능은 만들지 않기로 했다 (CLAUDE.md에 기록).

심사위원이 정보통신공학과와 목표 직무 시스템관리 · 운용엔지니어 를 고르면 학기별 로드맵과 "졸업요건 충족 ✓" 배지가 뜨고, 검증기가 미달 로드맵을 잡아 재생성시키는 장면을 보여준다.

이 문장 덕에 잘라낸 것들: 소셜 로그인, 권한 등급, 수강신청 연동, 채용공고 크롤링, DB 마이그레이션 도구.

2. AI 활용 역량

원칙: "AI로 만들었다"는 그 자체로 역량이 아니다. 역량으로 읽히는 것은 무엇을 왜 위임했고, 그 결과를 어떻게 검증했는가다. 이 절의 모든 기록은 그 쌍으로 남긴다.

상세 기록은 [docs/AI_USAGE.md](#) — 위임·검증 쌍 8건과 실패 사례 6건이 있다.

이 절의 2.2 ~ 2.6은 P2(이동제) 세션 기준이다

모드·스킬·MCP·플러그인·모델 기록은 `server/` **작업에서 실제로 쓴 것만** 적었다. 추측으로 채우지 않았다. P1·P3 세션 내역은 각자 보고서에 있고, 합치는 방법은 §2.11에 적었다.

2.1 사용한 도구 — 층위를 구분한다

층위	도구	용도
개발 도구	Claude Code (Opus 5)	우리가 코드를 쓸 때 사용
제품 기능	Claude API (<code>claude-sonnet-5</code>)	제품이 런타임에 호출 — <code>server/agent.py</code>

이 구분이 중요하다. 심사에서 "AI를 어디에 썼나"는 두 질문이고 답이 다르다.

2.2 Claude Code — 모드

모드	어디에 썼나
일반 대화 모드	대부분의 구현. 파일 읽기 → 수정 → 테스트 실행 루프
Plan 모드	착수 전 설계 확정 — 검증기 룰 표, API 계약, 인증 흐름
Fast 모드	반복 수정·문서 정리 등 판단이 적은 구간 (Opus 유지, 출력만 빠름)
서브에이전트	격리된 컨텍스트로 탐색 위임 — 코드베이스 넓게 훑을 때
백그라운드 작업	274개 시나리오 지표 측정, <code>npm install</code> , 개발 서버 상주
Monitor	서버 로그를 감시해 인증 링크·예외를 즉시 잡음
Git worktree	남의 PR(#53)을 내 작업 트리를 건드리지 않고 따로 받아 검증

2.3 Claude Code — 스킬 (Skills)

스킬은 "어떻게 하는지"를 담은 절차다. 실제로 판단을 바꾼 것만 적는다.

스킬	무엇을 바꿨나
<code>superpowers:test-driven-development</code>	검증기를 테스트 먼저 썼다. RED 확인 → GREEN 확인을 강제해서 "통과하는 걸 봤다"가 아니라 "실패하는 걸 먼저 봤다"가 됐다
<code>superpowers:verification-before-completion</code>	"완료"라고 말하기 전에 명령을 실제로 돌리게 강제. 증거 없는 완료 보고를 막았다
<code>superpowers:systematic-debugging</code>	<code>.env</code> 가 무시되는 원인을 추적할 때 — 증상(키가 없다고 나옴)에서 원인(import 순서)까지
<code>superpowers:brainstorming</code>	주제 선정 단계. 재난문자 행동카드·봇 리뷰 판별 등을 검토하고 버렸다
<code>artifact-design</code>	서버 구현 현황을 심사위원이 볼 수 있는 페이지로 만들 때
<code>notebooklm</code>	과거 수상작 조사 (인증 문제로 중단)

2.4 Claude Code — MCP 서버

MCP는 "외부 시스템 접근"이다.

MCP	용도
<code>github</code>	이슈·PR 생성/조회/코멘트, 리뷰 남기기. 51개 PR과 16개 이슈가 이 경로로 오갔다
<code>tavily</code>	웹 조사 (과거 수상작, 심사 관행)
<code>context7</code>	라이브러리 문서 조회 — FastAPI·SQLAlchemy 최신 API 확인
<code>obsidian</code>	회의록·설계 메모
<code>Google Drive</code>	팀 공유 문서

2.5 Claude Code — 플러그인

플러그인	용도
<code>superpowers</code>	TDD·디버깅·검증 절차 스킬 묶음 (2.3 참조)
<code>context7</code>	라이브러리 문서 MCP
<code>claude-dashboard</code>	사용량·한도 확인
<code>notebooklm-ai-plugin</code>	자료 조사
<code>example-skills</code>	문서·시각화 참고

2.6 모델 선택과 이유

모델	어디에	왜
Opus 5	개발 전 구간	설계 판단과 리뷰가 핵심이라 추론 품질을 택했다

모델	어디에	왜
claude-sonnet-5	제품 런타임 (agent.py)	로드맵 생성은 구조화 출력 + 20~45초가 허용 범위. Opus는 과투자
claude-haiku-4-5	검토했으나 미사용	대량·저지연 보조가 필요한 구간이 결국 생기지 않았다

2.7 위임하지 않기로 한 결정 — 이게 가장 중요한 판단이다

처음 계획은 교육과정표 추출도 LLM에 맡기는 것이었다.

그런데 35개 학과 PDF의 헤더를 전수 확인하니 필수 5개 열(교과목명 · 편성학년 · 편성학기 · 편성학점 · 이수구분)의 이름이 전부 같았다. 코드로 읽으면 되는 일이었다.

	결과
처리 학과	34 / 35 (자유전공학과는 전공 미정으로 제외)
처리 경로	코드 파싱 100% · LLM 폴백 0회
얻은 것	결정론(재실행해도 같은 결과) · 속도 · 비용 0

검증기도 LLM을 쓰지 않는다. 졸업 판정이 매년 달라지면 "졸업 보장"이 성립하지 않는다. 순수 규칙 코드다.

LLM 예산은 판단이 필요한 한 곳 — 로드맵 배치 순서와 근거 문장 — 에만 남겼다.

2.8 LLM을 제약한 방식 — 환각이 검증기를 통과하지 못하게

LLM에게 학점·이수구분까지 만들게 하면 없는 과목이나 틀린 학점을 지어내고, 그 환각이 검증기를 통과할 수 있다.

LLM에게 주는 것: 후보 과목 목록 + 졸업요건 + 학기 상한

LLM이 고르는 것: course_id 뿐

코드가 채우는 것: 과목명 · 학점 · 이수구분 (카탈로그에서)

카탈로그에 없는 course_id 는 조용히 버린다. 지어낸 과목은 응답에 도달하지 못한다.

2.9 검증 과정에서 잡아낸 오류 — 6건 (전문은 AI_USAGE.md)

여섯 건 모두 "초록불을 봤다"가 아무것도 증명하지 못한 사례다. 하나의 교훈으로 묶인다 — 검증 도구 자체를 의심해야 한다.

대표 2건:

① __pycache__ 스테일 바이트코드가 변이 검사를 통째로 거짓으로 만들었다. 검증기 룰을 일부러 깨서 테스트가 잡는지 보는 중이었다. 마지막 변이가 "교양" → "전공" 이라 UTF-8 바이트 길이가 원본과 같았고, Python의 pyc

무효화가 mtime+size 기반이라 변경을 놓쳤다. 변이가 적용되지 않은 채 "10개 통과"가 났다. 이후 변이 검사마다 `__pycache__` 를 먼저 지운다.

② `python` 이 **Windows Store** 스텝이어서 변이가 적용조차 안 됐다. 스크립트가 `Python` 만 출력하고 끝났는데 테스트는 초록불이었다. `uv run python` 으로 바꿔 해결.

이 두 건 때문에 "변이 검사 자체가 거짓말한다" 는 걸 알게 됐고, 이후 모든 변이 검사에서 변이가 실제로 적용됐는지 먼저 확인한다.

2.10 최근 사례 — 리뷰가 제 테스트 2개를 무의미하다고 잡아냈다

코드 전체 리뷰에서 결함 11건을 재현하고 회귀 테스트를 붙인 뒤, 변이 검사를 돌렸다.

- ✓ 잡는다 검증기 중복 제거
- ✓ 잡는다 깨진 파일 건너뛰기
- ✗ 못 잡는다 report · roadmap 매핑 일치 ← 테스트가 무의미했다
- ✗ 못 잡는다 빈 학기 칸 생성 ← 테스트가 무의미했다

원인: 테스트 픽처의 `careers` 와 `talent_types` 가 같은 문자열이라 불일치가 재현되지 않았다. 실패데이터에서 갈라지는 조합으로 다시 써서 9/9를 만들었다.

변이 검사가 없었으면 "11건 고치고 테스트 붙였다"고 보고했을 것이다.

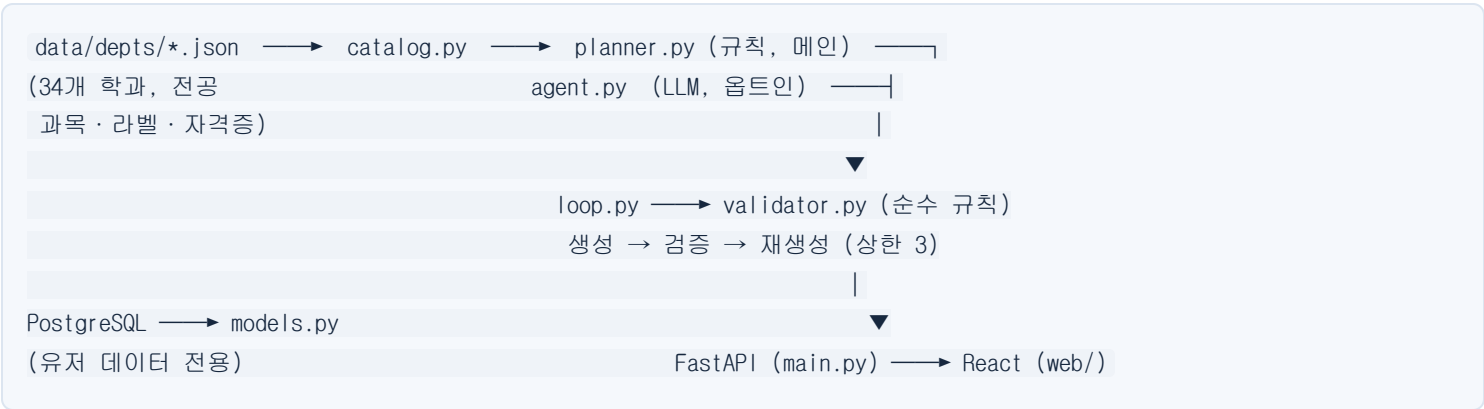
2.11 합칠 때 확인할 것

세 사람의 §2를 이어 붙일 때 세 가지만 맞추면 된다.

- 중복 제거 — 같은 스킬·MCP를 여러 사람이 썼으면 한 번만 적고, 누가 어디에 썼는지만 구분한다
- 모델 행 통합 — 사람마다 쓴 모델이 다르면(2.6 표) 행을 합치되 용도를 남긴다
- 층위 구분 유지(2.1) — `opus 5` (개발 도구)와 `claude-sonnet-5` (제품 런타임)를 섞지 않는다. 심사에서 "AI를 어디에 썼나"는 두 질문이고 답이 다르다

3. 기술 구현 완성도

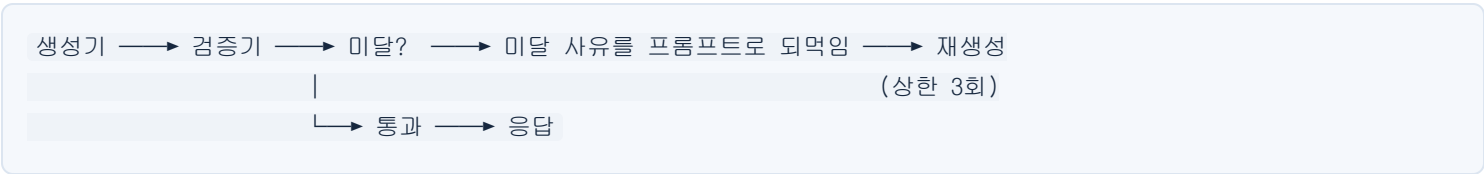
3.1 아키텍처



과목 데이터는 DB에 넣지 않는다. data/depts/*.json 이 유일한 소스다. DB는 유저 데이터 전용이다. 이렇게 하면 DB가 죽어도 코어(게스트 → 입력 → 로드맵)가 그대로 돈다.

3.2 핵심 — 생성 → 검증 → 재생성 루프

이 프로젝트의 기술적 주장은 하나다. 1차 생성 결과는 믿을 수 없다.



미달 사유는 사람이 읽는 문자열로 뭉개지 않고 구조화해서 낸다.

```
{ "rule": "major_credits", "label": "전공 학점",
  "required": 66, "actual": 51, "shortfall": 15,
  "fix": "전공 과목으로 15학점을 더 채우세요" }
```

fix 가 핵심이다. shortfall: 15 만 주면 생성기가 아무 과목이나 채운다.

상한을 넘겨도 500이 아니라 200을 낸다. 부분 로드맵과 미달 사유를 함께 돌려줘야 화면이 "여기까지 충족, 이것이 부족"을 그릴 수 있다.

3.3 효과 측정 — 재현 가능한 지표

시나리오 274개 (전 학과 × 목표 직무 × 재학 시점 2중)			
재생성 루프 OFF (1차 생성만)	41 / 274	15.0%	

재현: `cd server && uv run python metrics.py`

"LLM 단독 15%"로 부르면 거짓이다. 이 수치는 결정론적 규칙 생성기 기준이다 — "1차 생성 15.0%"가 정확하다. 심사에서 "15%는 어느 모델입니까"에 답이 없는 표현을 쓰지 않는다.

남은 미달 2건은 **드론정보공학과**다. 개설 전공 과목이 43학점인데 요건이 45라 어떤 로드맵으로도 통과할 수 없다. **데이터 오류가 아니라 실제 교육과정 공백**이며, 이것도 리포트로 낸다.

3.4 추천 엔진 이중화 — 규칙 메인, LLM 옵트인

	규칙 (메인)	LLM (MJC_ENGINE=llm)
응답	0.013초	32~45초
토큰 비용	0	조회당 발생
근거	데이터에 그대로	프롬프트 안
재현성	항상 같은 결과	매번 다름

둘 다 만들고 **비교한 뒤 규칙을 메인**으로 택했다. LLM은 삭제하지 않고 비교 데모용으로 남겼다. 어느 쪽이 돌았는지 응답의 `engine` 필드(`"rule"` / `"llm"` / `"rule (llm-failed)"`)로 숨기지 않고 밝힌다.

LLM이 죽어도(키 만료·레이트리밋·네트워크) 규칙으로 떨어져 **데모가 통째로 죽지 않는다**.

3.5 검증 실적

검증	결과
단위·통합 테스트	160 passed
변이 검사	룰을 일부러 깨면 해당 테스트만 실패하는지 확인
실데이터	34개 학과 · 직무 조합 172개 전부 200 (404-400 0건)
실 PostgreSQL	13/13 — 가입→인증→교환코드→로그인→이수내역 왕복
실 Claude API	32~45초 · <code>engine=llm</code> · <code>passed=True</code>
프론트↔백엔드	화면이 제공하는 모든 학과·직무 조합을 실제로 POST해 대조

3.6 정직성 장치

심사에서 가장 위험한 것은 **동작하는 것처럼 보이지만 아닌 화면**이다. 그래서 어긋난 것을 응답에 남긴다.

장치	왜
engine	풀백이 조용히 일어나면 규칙 결과를 LLM 결과로 오인한다
attempts	2 이상이면 검증기가 잡아 다시 짚다는 증거
job_match.note	직무 대응 라벨이 없으면 그 사실을 적는다 — 조용히 일반 로드맵을 주면 "직무 역산"이 거짓이 된다
unknown_courses	인식 못 한 course_id 를 숨기지 않는다
remaining_credits	판정 근거가 없는 몫(교양선택·일반선택)은 미달로 잡지 않고 정보로 알린다
extraction_confidence	데이터 품질을 리포트에 함께 낸다

없는 과목을 지어내지 않는다. "일반선택 22학점" 블록을 깔면 화면은 채워지지만 학생은 무엇을 들을지 모른다.

4. 실용성 및 활용 가능성

4.1 지금 당장 쓸 수 있는 범위

- 34개 학과 전체 대응. 특정 학과에 하드코딩된 것이 없다.
- 재학생 시점 반영 — 1학년 신입생부터 3학년 2학기까지, 이수한 과목을 빼고 남은 학기만 짚는다.
- 직무 미정 학생 — 못 정했다고 내쫓지 않고, 배정 학점 1위 직무를 근거와 함께 추천한다.
- 게스트 모드 — 로그인 없이 전 기능. 학생이 바로 써 볼 수 있다.

4.2 학교 쪽 활용 (트랙 B)

교육과정 개편 회의에 그대로 올릴 수 있는 자료가 나온다.

리포트 항목	학교가 쓰는 방식
직무별 커버리지	"이 진로를 홍보하는데 교과가 몇 학점 받쳐주는가"
결손 진로	대응 라벨이 아예 없는 진로 목록
라벨 품질 4종	한 칸에 여러 직무 묶임 · 직무 아닌 값 · 오타로 걸린 라벨 · 순서만 다른 중복 표기
추출 신뢰도	데이터 품질을 함께 공개

실측: 34개 학과에서 **라벨 품질 문제 18건** 검출.

4.3 확장 경로

확장	필요한 것
다른 전문대 적용	교육과정표 형식만 맞추면 파이프라인 재사용. 학교별 하드코딩 없음
수강신청 연동	이번 범위에서 제외. 로드맵 → 실제 신청은 학사 시스템 권한 필요
자격증 일정 연동	시행기관 응시일정 API. 현재는 학과 안내 자격증을 학기에 배치하는 수준
졸업사정 공식 판정	학사 편람 전 항목(교양선택·일반선택 구성)이 필요. 현재는 판정 가능한 3개 룰만

4.4 한계를 밝힌다

- 교양선택·일반선택은 판정하지 않는다. 교육과정표가 전공 전용 문서라 그 과목이 데이터에 없다. 지어내지 않고 `remaining_credits` 로 "몇 학점 남았다"만 알린다.
- 드론정보공학과는 통과 불가. 개설 전공 43학점 / 요건 45. 실제 교육과정 공백이다.
- 공식 졸업사정이 아니다. 학사 편람 기준 3개 룰에 대한 판정이며 학교 공식 판정을 대체하지 않는다.

5. 산출물 완성도

5.1 저장소 운영

커밋	133개
머지된 PR	51개
닫힌 이슈	16개
기여자	3명

한 방 커밋이 없다. 작업 단위 브랜치 → PR → 리뷰 → 머지를 지켰다. 히스토리 자체가 개발 과정의 증거다.

5.2 폴더 소유권을 에이전트 경계로 썼다

pipeline/ data/	→ P1 박효민
server/	→ P2 이동재
web/	→ P3 봉준표
docs/	→ P1 겸임

각자 자기 폴더에서 독립적으로 에이전트를 돌리고, 경계는 이슈와 PR 코멘트로만 넘겼다. 담당 밖 파일은 문제를 발견해도 직접 고치지 않고 이슈로 올렸다.

그 결과 서로의 코드를 건드리지 않고도 계약 문제를 잡았다. 예: 프론트가 lib/api.js 를 만들 때 서버는 아직 없었지만, 동결 스펙만 보고 양쪽이 따로 짰 뒤 대조해 어긋난 곳을 찾았다.

5.3 리뷰가 실제로 작동했다

PR 리뷰가 형식이 아니었다는 증거:

리뷰에서 잡힌 것	결과
검증기가 이수 과목을 무시	2학년 학생이 어떤 로드맵으로도 통과 못 하는 상태였다 → 수정
검증기가 LLM 형식 오류에 죽음	KeyError: 'credits' → 형식 검사 를 추가
GET /depts 500	추출 리포트 파일을 학과로 읽음 → 수정
중복 course_id 로 학점 부풀림	같은 id 5번에 전공 54→66학점(요건선) → 이중 방어
.env 값이 무시됨	JWT가 커밋된 기본키로 서명되고 있었다 → import 순서 수정
두 엔진의 응답 모양이 다름	규칙 폴백일 때 프론트가 undefined 를 받았다 → 계약 일치

5.4 문서

문서	내용
README.md	프로젝트 개요, 데이터 아키텍처, CRUD, 실행
docs/DESIGN.md	설계서 — 진실 원천. API 계약 동결
docs/AI_USAGE.md	AI 위임·검증 기록, 실패 사례 6건
docs/REPORT.md	개발 보고서 총론 (P1)
docs/REPORT_P2_server.md	이 문서 — <code>server/</code> 파트 (P2)
CLAUDE.md	에이전트 실행 규칙 — 범위·소유권·컷 규칙
server/API.md	엔드포인트 12종, 에러 코드 12종, 동결 스펙과의 차이
server/FEATURES.md	기능·설계 결정·만들지 않은 것
docs/frontend/	화면 설계·계약·구현 계획

5.5 시간 관리 — 컷 규칙을 미리 정했다

착수 전에 절대시각 기준 컷 라인을 합의하고 회의록에 남겼다.

22:00	파이프라인	미달 시 Tier2 축소
02:00	프론트 포팅	미달 시 바닐라 시안을 랜딩으로
05:00	통합 시작	여기서부터 부가 기능 착수 가능
07:00	트랙 B API	미달 시 정적 HTML 1장으로 대체
10:00	기능 동결	이후 문서 · 치명 버그만
11:40	제출	

"코어 데모가 부가 기능 때문에 깨지는 일은 금지" 를 규칙으로 못 박고, 로그인·DB·랜딩을 언제든지 잘라낼 수 있는 형태로만 붙였다.

부록 A — 실행 방법

```
docker compose up -d db                # PostgreSQL (5433)
cd server && uv run fastapi dev main.py  # API :8000
cd web && npm install && npm run dev      # 화면 :5173
```

- 화면: `http://127.0.0.1:5173`
- API 문서(Swagger): `http://127.0.0.1:8000/docs`
- 테스트: `cd server && uv run pytest` (160개)
- 지표 재현: `cd server && uv run python metrics.py`
- LLM 비교 모드: `MJC_ENGINE=llm` 환경변수와 `ANTHROPIC_API_KEY` 설정 후 서버 실행

부록 B — 데모 시나리오

1. `/app/roadmap` — 학과 **정보통신공학과**, 목표 직무 `시스템관리 · 운용엔지니어`
2. 로드맵 생성 → 학기별 트랙에 과목·자격증 배치, ★ 표시가 직무 역산 과목
3. 하단 검증 배지 — 전공 78/66 ✓ · 교양필수 3/3 ✓ · 학기 6/6 ✓ + **졸업요건 충족** ✓
4. 배치 81학점 · 졸업까지 29학점 남음 — 판정 근거가 없는 뭉은 정보로 표시
5. **직무를 비우고** 생성 → 배정 학점 1위 직무를 추천하고 근거(학점·과목 수) 표시
6. `/app/report` — 학교용 리포트. 직무별 커버리지와 결손, 라벨 품질 점검
7. 2학년으로 시점을 바꿔 생성 → 이수 과목을 뺀 남은 학기만 짜는지 확인

제3부 — 개발 보고서 — P3 프론트엔드 파트 (봉준표)

본편 [docs/REPORT.md](#)의 P3 상세. P2 파트([REPORT_P2_server.md](#))와 같은 심사기준 5절 구조라, 합칠 때 같은 번호 절끼리 나란히 붙는다. 이 파트의 AI 활용 기록은 **P3 세션(봉준표 ↔ Claude Code)** 기준이다.

1. 문제 정의·기획 (20)

- 화면이 주장을 증명해야 한다. "직무를 고르면 졸업까지의 길이 그려진다"는 문장을 화면 문법으로 번역했다 — 노선도(트랙), 역(학기), 유도선(걸어온 길), 종착 게이트(직무), 검증 배지(보증).
- 시안 두 벌을 만들어 팀이 고르게 했다. 3D 복도(스크롤 워크스루)와 2D 트랙을 모두 구현하고, 역할을 갈랐다 — 2D는 편집(스튜디오), 3D는 감상(걷기 모드). 같은 데이터·같은 캐릭터·같은 색.
- 접근성을 공익 앵글로. 트랙 유도선을 점자블록 문법(gold)으로 그렸고 prefers-reduced-motion 을 전 화면에서 존중한다.

2. AI 활용 (20) — P3 세션 기준

2-1. 구성

구성	사용한 것	어디에
모델	Opus 5 (주력) · Fable 5 (빠른 반복 구간)	사용자가 /model 로 구간별 전환 — 설계·디버깅은 Opus, 반복 수정은 Fable
모드	플랜 모드 (분석·계획 수립) · 대화형 페어 프로그래밍 (구현)	수상작 분석 계획 / 화면 구현 전체
스킬	notebooklm	타대학 수상작 43개 소스 분석 (기획 단계)
	make-interfaces-feel-better	배지·버튼·애니메이션 디테일 점검 (scale 0.96, tabular-nums, 히에어리어 40px)
	artifact-design	시안 비교용 프로토타입
플러그인	superpowers	스킬 우선 실행 규율
MCP	claude-in-chrome (브라우저 자동화)	모든 화면 검증 — 스크린샷 대조, 픽셀 실측, 상태 시퀀스 재현
	playwright	3D 랜딩 잘림 버그의 해상도별 실측 (33지점 스크롤 샘플링)
내장	WebFetch/WebSearch	선행 서비스 검증(학교 SMART CARE·산학협력 시스템 딥링크 리다이렉트 실측)
운영	gh CLI · 백그라운드 서버 · iframe 폭 강제 측정	이슈/PR 자동화 · 반응형 12조합 계측

2-2. 프롬프트 기록 — 사람이 무엇을 지시했나 (실제 발췌)

P3 세션의 실제 프롬프트를 유형별로 발췌한다. 화면 방향은 전부 사람이 정했고, AI는 구현·계측·검증을 맡았다.

유형	실제 프롬프트	결과
선행 검증	"지금 이런 서비스를 진행하는 주제가 없어? 되게 민감한 문제니까 확인해. "	유사 서비스 3종 발견 → 1순위 아이디어 폐기. 이후 모든 아이디어에 선행 조사가 관례가 됨
컨셉 발상	"스크롤을 내리면 기차들이 지나가는 느낌 으로 진행하고 싶은데"	3D 복도 → 행선판·노선도 은유가 서비스 전체 문법이 됨
브랜드 통제	"전체적인 색감과 톤을 명지전문대 홈페이지에 맞춰서 "	navy/sky/gold 톤 실측 등록 — 하드코딩 금지 규칙
아키텍처 결정	"#17 클로드로 결정하자" → " 필요할 때는 claude api 사용할거야, 원래는 사용 안 하고 "	LLM을 기본 경로가 아닌 옵트인으로 — 규칙 엔진 메인 구조의 방향 제시
관찰 → 수정	(스크린샷 첨부) "지금 사람이 잘렸고", "왜 빈칸이 존재해", "'외 1'을 볼 수 있는 방법이 없잖아"	픽셀 실측으로 원인 확정 후 수정 — 시안과 스크린샷이 대화의 기본 단위
인터랙션 설계	"사람이 저 칸으로 이동했다 가 저 내용이 떴으면 좋겠어"	도착 기반 패널 — 두 단계 걷기(트랙→분기점) 구현
정보 구조	"자격증은 자격증 따로, 학기는 학기별 전공 추천 따로"	CertPanel(gold)/SemesterPanel(navy) 분리
판단 교정	" 왜 절반만 처리했어? "	AI가 과하게 보류한 작업 범위를 사람이 되돌림 — 자격증 진단 절 즉시 구현

2-3. 검증 규율 — 눈이 아니라 계측

- 화면 주장은 전부 수치로 확인했다: 분기 이름표 겹침(전 학과 쌍 교차 검사 0건), 캐릭터 경로 이탈(rAF 샘플링 0px), 반응형(iframe 폭 강제 12조합, 푸터 뒤 여백 0), 화면-서버 근거 일치(125건 대조 0건 — 대조 스크립트를 저장소에 커밋).
- AI 산출물의 오류를 잡은 대표 사례: 파이썬 replace 패치가 대상 텍스트 변경으로 조용히 실패 → 이후 패치마다 grep 확인. Chromium이 foreignObject 안 offset-path에 viewBox 축척을 적용하지 않는 문제를 실측으로 확정 → HTML 오버레이로 우회.

3. 기술 구현 (30)

항목	내용
화면 7종	랜딩 · 로드맵 스튜디오(2D 트랙) · 3D 걷기 · 학과 탐색 · 학과 상세 · 학교용 리포트 · 로그인/가입
2D 트랙	서펜타인 지오메트리(순수 함수) · 역/분기/게이트 · 역 단위 흡 걷기(트랙 이탈 0px) · 상태 5종 (INIT/GENERATING/READY/PARTIAL/ERROR)
3D 걷기	기존 복도 재사용(추가 비용 ~45분) · 게이트 배지가 validation.passed 를 따름
정직성 장치	엔진 태그(실데이터 추천/AI 비교/폴백) · 직무 매핑 안내 · "대응 없음" 사전 고지 · 검증 배지는 서버 값만

항목	내용
폴백	서버 다운 시 번들 데이터로 동작(게스트 경로 사수) — 단 스튜디오는 ERROR로 정직하게

4. 실용성 (20)

- 직무 미정 학생(추천 모드)·예비 입학생(학과 탐색)·재학생(이수 반영)·학교(트랙 B)를 한 화면 체계로.
- 현장실습·자격증은 실제 신청처(산학협력처·Q-Net)로 연결하되, 로그인 벽·리다이렉트를 실측해 안내 후 이동하게 했다.

5. 산출물 (10)

- P3 관련 PR 40여 개 — 각 PR에 재현 절차·실측 수치·스크린샷 검증 기록.
- 화면-서버 대조 스크립트(`web/tools/check-jobmatch.mjs`)를 저장소에 남겨 규칙 이원화가 재발하면 잡히게 했다.